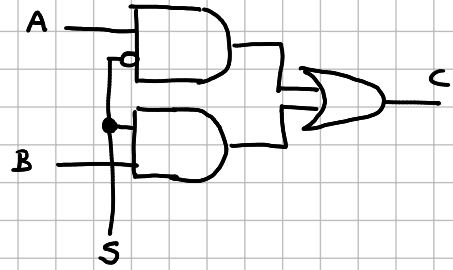
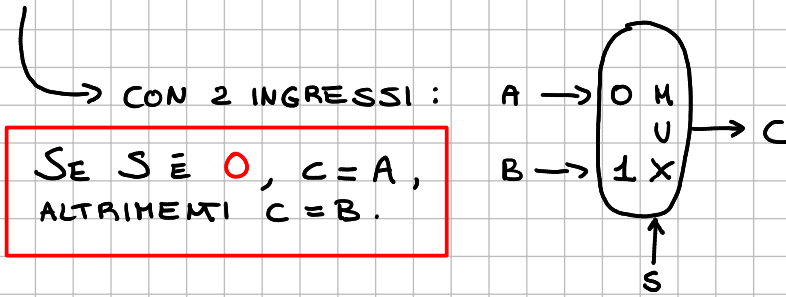
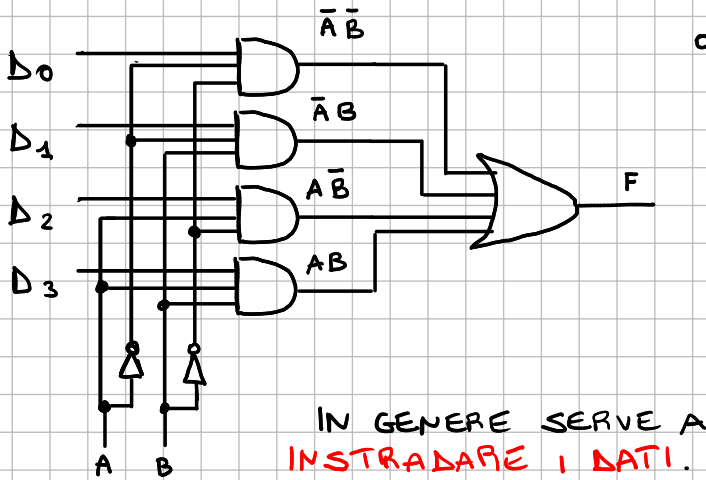


CIRCUITI LOGICI:

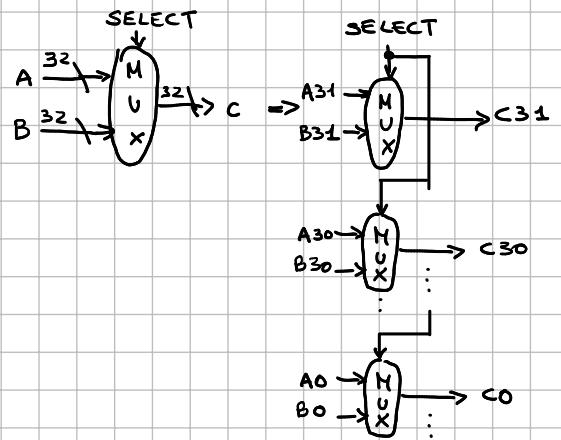
IL MULTIPLEXER: UN SELETORE DIGITALE, LA CUI FUNZIONE È QUELLA DI SELEZIONARE UN INPUT BASANDO SI SU UN SEGNALE DI CONTROLLO (S).



SI POSSONO CREARE MULTIPLEXER CON 8 INPUT E 3 BIT DI SELEZIONE, MA LO FACCIO CON 4 INPUT E 2 BIT DI SEZIONE:



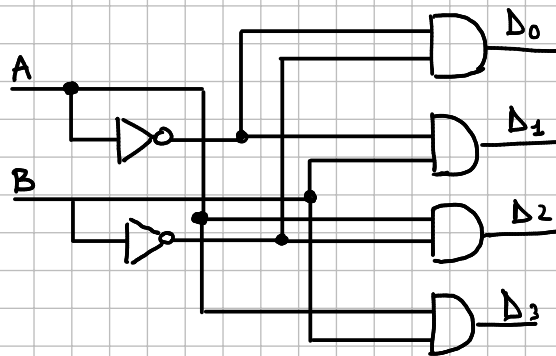
OPPURE PER NUMERI A 32 BIT:



DECODER: PRENDE IN INGRESSO UN NUMERO BINARIO DI N BIT E ATTIVA (PORTA A VALORE LOGICO 1) ESCLUSIVAMENTE UNA DELLE 2^N USCITE.

CON 2 BIT E 2² USCITE:

IN GENERE SERVE PER L'INDIRIZZAMENTO DI MEMORIA, DOVE L'INDIRIZZO BINARIO SELEZIONA UNA SPECIFICA CELLA DI MEMORIA.

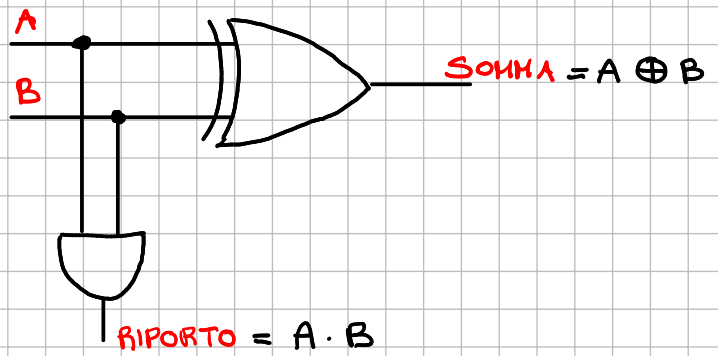


INPUTS		OUTPUTS			
X	Y	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

HALF ADDER: QUESTO CIRCUITO SOMMA 2 SINGOLI BIT PRODUCENDO 2 USCITE LA SOMMA E IL RIPOORTO (CARRY) SENZA RIPOORTO IN INGRESSO

A	B	SOMMA	RIPORTO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

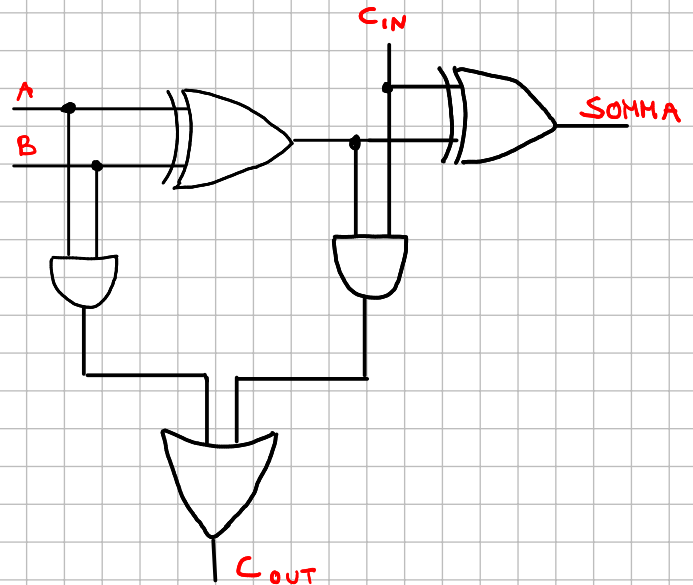
→ XOR → AND



FULL ADDER: INCLUDE UN TERZO INGRESSO, OVVERO IL RIPORTO IN INGRESSO (C_{IN}) PROVENIENTE DAL BIT PRECEDENTE:

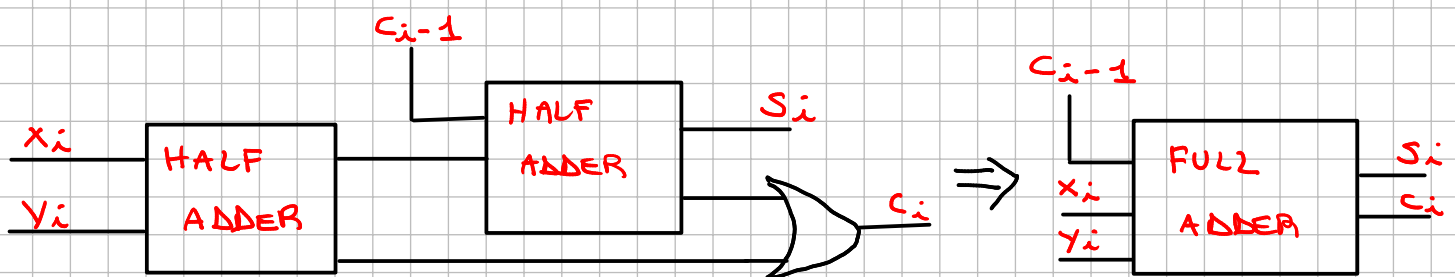
- HA 3 INPUT E 2 OUTPUT

A	B	C_{IN}	SOMMA	C_{OUT}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



$$SOMMA = \bar{A}\bar{B}C_{IN} + \bar{A}B\bar{C}_{IN} + A\bar{B}\bar{C}_{IN} + ABC_{IN} = C_{IN}(\bar{A}\bar{B} + AB) + \bar{C}_{IN}(\bar{A}B + A\bar{B}) = C_{IN}(\overline{A \oplus B}) + \bar{C}_{IN}(A \oplus B) = A \oplus B \oplus C$$

$$RIPORTO = \bar{A}BC_{IN} + A\bar{B}C_{IN} + AB\bar{C}_{IN} + ABC_{IN} = C_{IN}(\bar{A}B + AB) + AB(\bar{C}_{IN} + C_{IN}) = C_{IN}(A \oplus B) + AB$$



COLLEGANDO N CIRCUITI FULL ADDER SI OTTIENE UN SOMMATORE A N BIT.

FULL ADDER IN COMPLEMENTO A 2: INVECE DI CREARE UN CIRCUITO SOTTRATTORE, SI MODIFICA LEGGERMENTE IL SOMMATORE PER GESTIRE I NUMERI IN $C2$.

IL CIRCUITO UTILIZZA UN SEGNALE DI CONTROLLO **S/D** :

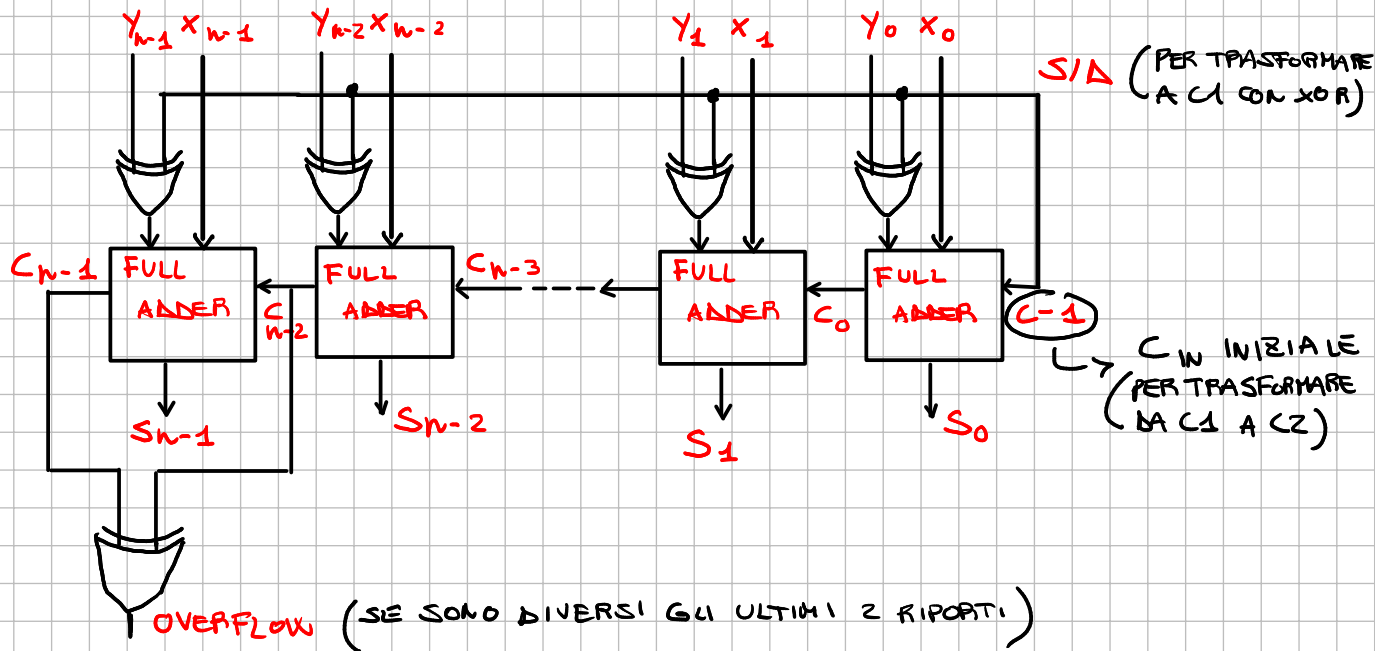
- **S/D = 0** INDICA LA **SOMMA**.
- **S/D = 1** INDICA LA **DIFFERENZA**.



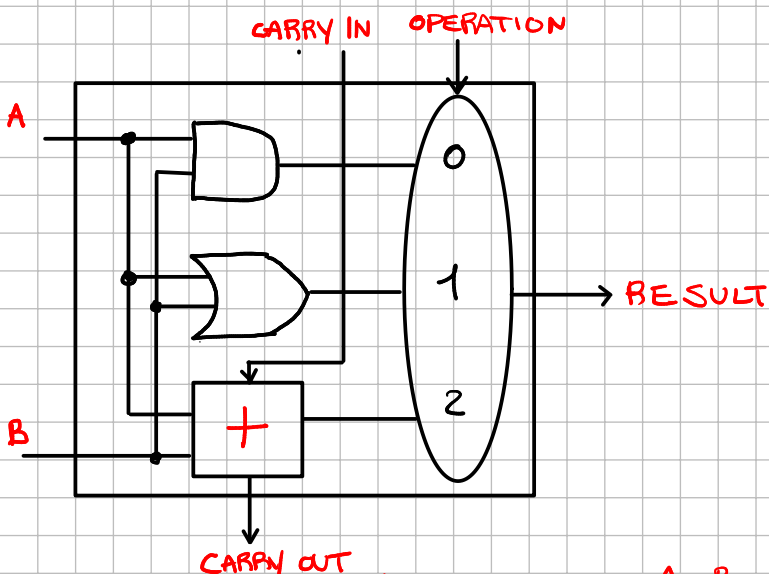
IL C_{IN} INIZIALE È 0,
IL BIT PASSA DALLO **XOR**
INSIEME A **S/D** E VISTO CHE
 $A \oplus 0 = A$ RIMANE UN
SOMMATORE NORMALE



LO **XOR** CHE AGISCE COME **INVERTITORE**
CONTROLATO $A \oplus 1 = \bar{A}$ (COMPLEMENTO A 1)
E INFINE PER IL C_2 , IL +1 VIENE AGGIUNTO
DAL C_{IN} INIZIALE = 1 PERCHÉ COLLEGATO
A **S/D**.



UNA SEMPLICE ALU CON 3 FUNZIONI:



A SINISTRA ENTRANO I DATI (**A** e **B**)
E VENGONO ESEGUITE IN **PARALLELO**
3 BLOCCHI DIVERSI (**AND**, **OR**, **SOMMA**)
CHE PORTANO IL RISULTATO AL
MULTIPLEXER CHE SELEZIONA L'OPERAZIONE
CHE SI VUOLE.

